

TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Rakendusinformaatika õppekava

Peeter Alliksaar

LATEX-I SEADISTAMINE WINDOWSIS — VS CODE JA MIKTEX

Samm-sammuline paigaldusjuhend

Juhendaja: Martti Raavel, MA

Haapsalu 2026

Sisukord

Sissejuhatus	2
1. Samm 1 — Installi MiKTeX	3
1.1. Allalaadimine ja installimine	3
1.2. Kontrolli, et MiKTeX töötab	3
2. Samm 2 — Installi Strawberry Perl	4
2.1. Miks Perl on vajalik?	4
2.2. Allalaadimine ja installimine	4
2.3. Kontrolli, et Perl töötab	4
3. Samm 3 — Installi VS Code	5
3.1. Allalaadimine ja installimine	5
4. Samm 4 — Installi LaTeX Workshop laiendus	6
4.1. Laienduse installimine	6
4.2. Kontrolli laienduse seadet	6
5. Samm 5 — Projekti kausta loomine	9
5.1. Kausta loomine	9
5.2. Vajalikud failid kaustas	9
5.3. Kausta avamine VS Code'is	9
6. Samm 6 — Esimese .tex faili loomine ja kompileerimine	10
6.1. main.tex faili loomine	10
6.2. PDF-i kompileerimine	11
6.3. Kust leida veateadet?	11
Kokkuvõte	12

SISSEJUHATUS

See juhend õpetab samm-sammult, kuidas seadistada oma Windowsi arvutis töötav LaTeX-i keskkond. Juhendi lõpuks on sul installitud kõik vajalik ning saad hakata kirjaliku töö kallal tööd tegema.

Mida installime?

- **MiKTeX** — LaTeX-i mootor, mis genereerib PDF-i;
- **Strawberry Perl** — abiprogramm, mida MiKTeX vajab (lühike install, üks kord);
- **VS Code** — tekstiredaktor, kus kirjutad oma `.tex` faile;
- **LaTeX Workshop** — VS Code laiendus, mis lisab kompileerimise nupu ja eelvaate.

Miks mitte lihtsalt Overleaf? Overleaf on hea kiireks alustamiseks, kuid töötab ainult internetiühendusega. Lokaalne seadistus töötab alati, ka ilma internetita, ning on kiirem.

1. SAMM 1 — INSTALLI MIKTEX

MiKTeX on LaTeX-i distributsioon Windowsile, mis sisaldab kõiki vajalikke pakette.

1.1. Allalaadimine ja installimine

- 1) Ava brauser ja mine aadressile <https://miktex.org/download>
- 2) Kliki nuppu “**Download**” (64-bit installer Windowsile)
- 3) Käivita allalaaditud .exe fail
- 4) Installimise käigus küsitakse mõned valikud:

Küsimus installis	Mida valida
Install for:	<i>Just for me</i>
Install missing packages on-the-fly	<i>Yes</i>
Preferred paper:	A4

Installi lõpuks kliki **Start**.

1.2. Kontrolli, et MiKTeX töötab

- 1) Vajuta klaviatuuril **Win + R**, kirjuta `cmd` ja vajuta Enter;
- 2) Avaneb must aken (käsurida). Kirjuta sinna:

```
pdflatex --version
```

Koodinäide 1. MiKTeX versiooni kontrollimine

Kui näed teksti, mis algab `MiKTeX-pdfTeX` ja versiooninumbriga — MiKTeX töötab. Kui näed “*command not found*” viga, taaskäivita arvuti ja proovi uuesti.

2. SAMM 2 — INSTALLI STRAWBERRY PERL

Perl on vajalik tööriistale nimega `latexmk`, mis käivitab kompileerimise VS Code'is. **Ilma Perlita ei tööta VS Code'i kompileerimise nupp.**

2.1. Miks Perl on vajalik?

`latexmk` on skriptikeel, mida MiKTeX kasutab kompileerimise automatiseerimiseks. VS Code LaTeX Workshop kasutab vaikesi `latexmk`-i, mis vajab omakorda Perli. Strawberry Perl on Windowsi versioon, mis on tasuta ja lihtne installida.

2.2. Allalaadimine ja installimine

- 1) Mine aadressile <https://strawberryperl.com>;
- 2) Kliki “**Strawberry Perl x.x.x.x (64bit)**” ;
- 3) Käivita allalaaditud `.msi` fail;
- 4) Installi vaikesi seadetega — kliki lihtsalt **Next** → **Next** → **Next** → **Install** → **Finish**;
- 5) **Taaskäivita arvuti** pärast installimist — see on oluline!

2.3. Kontrolli, et Perl töötab

Pärast taaskäivitust ava uuesti käsuri (Win + R → `cmd`) ja kirjuta:

```
perl --version
```

Koodinäide 2. Perli versiooni kontrollimine

Peaks ilmuma tekst versiooninumbriga. Kui see töötab, on Perl edukalt installitud.

3. SAMM 3 — INSTALLI VS CODE

VS Code (Visual Studio Code) on Microsofti tasuta tekstiredaktor, mis sobib hästi LaTeX-i kirjutamiseks.

3.1. Allalaadimine ja installimine

- 1) Mine aadressile <https://code.visualstudio.com>;
- 2) Kliki “**Download for Windows**”;
- 3) Käivita allalaaditud .exe fail;
- 4) Installimisel märgi kindlasti need valikud:

Valik	Mida teha
Add to PATH	Märgi ära — vajalik käsurealt käivitamiseks
Register Code as an editor for supported file types	Võid märkida
Add “Open with Code” to context menu	Mugav, soovituslik

Kliki **Next** → **Install** → **Finish**.

4. SAMM 4 — INSTALLI LATEX WORKSHOP LAIENDUS

LaTeX Workshop on VS Code laiendus, mis lisab kompileerimise nupu, reaalajas PDF-i eelvaate ja süntaksi esiletõstmise.

4.1. Laienduse installimine

- 1) Ava VS Code;
- 2) Kliki vasakul külgribal **Extensions** ikoonil (neli ruutu, millest üks on eraldi);
- 3) Kirjuta otsingusse: LaTeX Workshop;
- 4) Kliki esimese tulemuse (*James Yu* poolt) kõrval **Install**;
- 5) Oota, kuni install lõpeb.

4.2. Kontrolli laienduse seadet

Pärast installimist kontrollime, et kompilaatoriks on seatud `pdflatex` ja viited töötavad korrektselt:

- 1) Vajuta **Ctrl + Shift + P** — avaneb käsuriba;
- 2) Kirjuta `Open User Settings JSON` ja vajuta `Enter`;
- 3) Avaneb `settings.json` fail. Lisa selle sisse (olemasolevate ridade **vahele**, mitte peale) järgmine kood:

```
"latex-workshop.latex.autoClean.run": "onBuilt",
"latex-workshop.latex.clean.fileTypes": [
  "*.aux", "*.log", "*.toc", "*.out", "*.synctex.gz", "*.blg"
],
"latex-workshop.latex.tools": [
  {
    "name": "pdflatex",
    "command": "pdflatex",
    "args": [
      "-synctex=1",
      "-interaction=nonstopmode",
```

```
        "-halt-on-error",
        "-file-line-error",
        "%DOC%"
    ]
},
{
    "name": "bibtex",
    "command": "bibtex",
    "args": ["%DOCFILE%"]
}
],
"latex-workshop.latex.recipes": [
    {
        "name": "pdflatex",
        "tools": ["pdflatex"]
    },
    {
        "name": "pdflatex -> bibtex -> pdflatex x2",
        "tools": ["pdflatex", "bibtex", "pdflatex", "pdflatex"]
    }
],
"latex-workshop.latex.recipe.default": "pdflatex -> bibtex -> pdflatex x2",
"latex-workshop.view.pdf.viewer": "tab"
```

Koodinäide 3. VS Code settings.json seaded LaTeX Workshop jaoks

Tähtis: Kui settings.json on tühi (ainult {}), asenda kogu sisu järgmisega:

```
{
    "latex-workshop.latex.autoClean.run": "onBuilt",
    "latex-workshop.latex.clean.fileTypes": [
        "*.aux", "*.log", "*.toc", "*.out", "*.synctex.gz", "*.blg"
    ],
    "latex-workshop.latex.tools": [
        {
            "name": "pdflatex",
            "command": "pdflatex",
            "args": [
                "-synctex=1",
            ]
        }
    ]
}
```



```
        "-interaction=nonstopmode",
        "-halt-on-error",
        "-file-line-error",
        "%DOC%"
    ]
},
{
    "name": "bibtex",
    "command": "bibtex",
    "args": ["%DOCFILE%"]
}
],
"latex-workshop.latex.recipes": [
    {
        "name": "pdflatex",
        "tools": ["pdflatex"]
    },
    {
        "name": "pdflatex -> bibtex -> pdflatex x2",
        "tools": ["pdflatex", "bibtex", "pdflatex", "pdflatex"]
    }
],
"latex-workshop.latex.recipe.default": "pdflatex -> bibtex -> pdflatex x2",
"latex-workshop.view.pdf.viewer": "tab"
}
```

Koodinäide 4. Täielik settings.json koos LaTeX seadetega

Märkused muutuste kohta:

- autoClean kustutab abifailid automaatselt pärast kompileerimist — .bbl faili ei kustutata, kuna see on vajalik viidete jaoks;
- -halt-on-error peatab kompileerimise kohe vea korral, terminal ei jää enam kinni;
- recipe.default on seatud pdflatex -> bibtex -> pdflatex x2, mis tagab viidete korrektse töötamise.

Salvesta fail: **Ctrl + S**.

5. SAMM 5 — PROJEKTI KAUSTA LOOMINE

Kõik kirjaliku töö failid peavad olema **samas kaustas**. Hea tava on luua selge kaustastruktuur.

5.1. Kausta loomine

- 1) Ava File Explorer (Windowsi failihalur);
- 2) Loo kaust sobivasse kohta, nt `C:\Kasutaja\Dokumendid\LoputooLatex`;
- 3) Kausta nimi ei tohi sisaldada tühikuid ega täpitähti — kasuta sidekriipse või CamelCase-i.

5.2. Vajalikud failid kaustas

Projekti kausta peavad kuuluma vähemalt:

Fail	Kirjeldus
<code>tlu-hk-thesis.cls</code>	Kolledži nõuetele vastav mall
<code>main.tex</code>	Sinu peamine kirjutamise fail
<code>allikad.bib</code>	Allikate fail (luuakse hiljem, kui viited lisad)
pildikaust (nt pildid/)	Siia lähevad kõik pildifailid (valikuline)

5.3. Kausta avamine VS Code'is

- 1) Ava VS Code;
- 2) Kliki **File** → **Open Folder**;
- 3) Vali oma loodud kaust ja kliki **Select Folder**;
- 4) Vasakul külgribal näed nüüd oma kausta sisu.

6. SAMM 6 — ESIMESE .TEX FAILI LOOMINE JA KOMPILEERIMINE

6.1. main.tex faili loomine

- 1) VS Code vasakul külgribal klikki kaustal paremklõpsuga → **New File**;
- 2) Nimeta fail `main.tex`;
- 3) Kopeeri järgmine lähtekoodi mall faili sisse:

```
\documentclass{tlu-hk-thesis}

% --- TIITELLEHE ANDMED ---
\oppekava{Rakendusinformaatika õppekava}
\autor{Eesnimi Perekonnanimi}
\toopealkiri{Sinu töö pealkiri}
\tooyldnimetus{Rakenduskõrghariduse lõputöö}
\juhendajaandmed{Juhendaja Nimi, kraad}
\teisejuhendajaandmed{}
\ aasta{2026}

\begin{document}

\maketitlepage
\tableofcontents

\unnumberedsection{Sissejuhatus}

Siin on minu sissejuhatuse tekst.

\section{Esimene peatükk}

Siin on minu esimese peatüki tekst.

\unnumberedsection{Kokkuvõte}

Siin on minu kokkuvõte.
```

```
\bibliography{allikad}
```

```
\cite{}
```

```
\end{document}
```

Koodinäide 5. Minimaalse main.tex sisu

Salvesta fail: **Ctrl + S**.

6.2. PDF-i kompileerimine

- 1) Vajuta **Ctrl + Alt + B** — see käivitab kompileerimise;
- 2) VS Code alumises ribal näed kompileerimise edenemist;
- 3) Kui kompileerimine õnnestus, avaneb PDF automaatselt paremas paneelil;
- 4) PDF-i saab ka avada käsitsi: klikki `.tex` faili **paremas ülanurgas** raamatu ikooni.

Kasulikud kiirklahvid VS Code'is

Klahvikombinatsioon	Tegevus
Ctrl + Alt + B	Kompileeri PDF
Ctrl + Alt + V	Ava PDF eelvaade
Ctrl + S	Salvesta fail
Ctrl + Z	Võta tagasi
Ctrl + /	Kommenteeri/eemalda kommentaar

6.3. Kust leida veateadet?

Kui kompileerimine ebaõnnestub, näitab VS Code veateadet:

- 1) Klikki VS Code alumisel ribal punast **X** ikooni;
- 2) Või ava **View** → **Output** ja vali rippmenüüst **LaTeX Workshop**;
- 3) Näed täpset veateadet. Otsista veateade internetist — LaTeX-i veateated on hästi dokumenteeritud.

KOKKUVÕTE

Pärast kõigi sammude läbimist on sinu arvutis:

- MiKTeX installitud ja töötav;
- Strawberry Perl installitud (latexmk töötab);
- VS Code installitud koos LaTeX Workshop laiendusega;
- Projekti kaust loodud korrektse struktuuriga;
- Esimene `.tex` fail kompileeritud PDF-iks.

Nüüd saad hakata kirjalikku tööd kirjutama. Kasuta `LaTeX_juhend_HK.tex` faili, kus on kirjas kõik vajalikud käsklused peatükkide, tabelite, piltide ja allikate lisamiseks.

Head kirjutamist!